

분대급 군집 운용 SOP 카드

Squad Swarm Operating Procedure

8 대 헤테로지니어스 군집 — 운용병사용

문서번호 SAN-OPS-SOP-001

v1.1

(주)스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

문서 ID	SAN-OPS-SOP-001
버전	v1.4
문서 분류	운용 표준 절차서
선행 문서	SAN-SDD-SWARM-001 v1.1
보안 분류	사내용

개정 이력

버전	변경 사항
v1.0	최초 발행. 핵심 운용 규칙 + 프리셋 + 작전 모드 + Tier 색상 + 비상 절차.
v1.1	기존 v1.0 SOP 전체 유지. §8 FAQ 추가 — 감시 영역 자동 분배, 영상 보기 절차, Hub UGV 듀얼 SBC 부분 운용 상태 인지.
v1.4	Deputy UGV + Limp Mode 운용 안내: (1) §7 FAQ — Deputy UGV 역할, Leader 승계 우선순위 안내; (2) §7 FAQ — Limp Mode 진입 시 운용 제한사항 (사격 불가, RTB 권장); (3) 편대 구성 갱신 (4~8 대 가변).

목차

1. 핵심 운용 규칙 (반드시 숙지)

#	규칙
1	「돌격」 명령 시 자동으로 $d = 15m$ 적용 — 위협 등급 판단 불필요
2	Leader(Go2)는 1.3 m/s 로 자동 제한 — 추월하거나 더 빠른 속도 명령 금지
3	절벽·협곡 인접 시 1 열 종대 자동 전환 — 5 초 내 override 가능
4	deployment_mode yaml overlay 3 종: production(실작전) / demo(시연, 무장 비활성) / bench(사내 PC 테스트) — bench/demo 실작전 절대 금지
5	교전 허가(Fire Confirm)는 반드시 운용병사 터치 입력 — 자동 발사 없음
6	Leader 배터리 30% 미만 시 Hub UGV 가 자동 leader 승계 — 임무 지속
7	v1.1 신설: 카메라 감시 영역은 Leader 가 10 초 주기 자동 할당 — 운용병사 조치 불필요
8	v1.1 신설: 영상 보기는 지도 robot 아이콘 터치 → 「영상 보기」 (Pull 방식)

2. 운용 프리셋 (Android 앱 → 대형 선택)

프리셋	d	θ	용도	선택 기준
협로 침투	3 m	40°	좁은 회랑·숲·골목 통과	통과 폭 < 6m 환경
정찰/방어	5 m	90°	360° 시야 확보, 측면 경계	정찰·순찰·진지 방어
광역 정찰	7 m	120°	분산 감시, 넓은 영역	개활지 광역 정찰
돌격	15 m	60°	전방 화력 + 포탄 회피	적 접근·교전·돌파

3. 작전 모드 (Android 앱 → 모드 선택)

모드	자동 흐름	운용병사 액션
공격 모드	어셈블리 → 종대 → V → 돌격 → 횡대 → 통합 → 종대	「돌격」 버튼, 교전 허가 시 「Confirm Fire」
방어 모드	다이아몬드 → 드론 탐지 → 자동 분담 → 무력화	「방어」 버튼 터치, 위치 지정 후 모니터링
복귀(RTH)	1 열 종대로 자동 변환, 출발지 복귀	「복귀」 버튼 터치 또는 자동(배터리 임계)

4. Follower 상태 색상 (지도 화면)

색상	Tier	의미	운용병사 조치
■ 녹색	T0 예측 추종	정상 (1 초 예측 위치 추종 중)	없음 (정상 운용)
■ 청록	T1.5 자율 회피	로컬 장애물 $\pm 2m$ 우회 중	없음 (자동 복귀)
■ 황록	T1 정상	body-frame offset 추종 (예측 미수신)	통신 상태 확인
■ 황색	T2 가속 추종	뒤쳐져서 1.2 배 가속 중	Leader 속도 낮추기 고려
■ 주황	T3 강제 가속	최대 속도로 따라잡는 중	일시 정지 고려, 통신 점검
■ 적색	T4 Breadcrumb (깜빡임)	리더 과거 경로로 복귀 중 — 위험	정지 후 상황 점검, 필요 시 RTH

5. 비상 절차 (Emergency Procedures)

5.1 통신 두절 (Leader 응답 없음)

1. 30 초 이내: Follower 들이 Tier 1/2/3 로 자동 대응. 별도 조치 불필요.
2. 30 초 초과: 자동 T4 Breadcrumb 모드 진입. 모든 follower 깜빡임 표시.
3. 60 초 초과: 자동 RTH(출발지 복귀) 모드. 「RTH 취소」 버튼으로 override 가능.
4. LoRa 비상 채널로 emergency 명령은 가능 (정지, 복귀).

5.2 드론 위협 식별 (RF 스캐너 알람)

5. 자동 알람 화면 표시 + 드론 방위·거리 표시
6. 1km 이내: 「재밍」 버튼 → Soft-kill 자동 수행 (운용병사 확인)
7. 150m 이내: 「Confirm Fire」 버튼 → Hard-kill 사격 (자이로 안정화)

5.3 적 보병 식별 (AI 객체 검출)

8. 「잠재 위협」 노랑 마커 표시 + 거리·방위 자동 계산
9. 표적 터치 → 풍향·궤적 반영한 「예측 타격점」 표시
10. 「Confirm Fire」 → 자이로 안정화 + 정밀 타격 (300m 이내)

5.4 Leader 탈락 (배터리 / 손상 / 통신두절)

11. 배터리 30% 미만: Hub UGV 자동 승계 (5 초 알림 후)
12. 손상·완전 통신두절: Modified Raft 로 우선순위 follower 승계 (Hub UGV 1 순위)
13. 재구성 시간 약 5~8 초. 화면에 「Re-organizing」 표시.
14. 신규 leader 가 결정되면 자동으로 임무 지속.

5.5 GPS 재밍 (RTK fix 손실)

15. 0~5 초: Dead-reckoning 으로 단기 위치 유지 (대형 안정)
16. 5~30 초: LiDAR SLAM 보강으로 위치 유지 (Robosense E1)
17. 30 초 초과: Tier 4 자율 모드. 안전 영역으로 복귀.
18. 운용병사는 화면 「GPS 손실」 경고 인지 후 가급적 정지 명령

6. 자주 묻는 결정 (Quick Reference)

상황	권장 조치
산악·계곡 행군	1 열 종대 자동 전환됨. 수락(또는 미동작)
도심 골목 통과	「협로 침투」 프리셋 선택 (d=3m)
적과 접촉 직전 (시야 확보)	「정찰/방어」 (d=5m, $\theta=90^\circ$) 또는 「광역 정찰」 (d=7m, $\theta=120^\circ$)
적 식별 후 돌격 명령	「돌격」 버튼 (d=15m 자동, 위협 등급 판단 불필요)
주둔지 360° 경계	「방어 모드」 + 「정찰/방어」 프리셋 (다이아몬드 자동 진입)
다중 드론 동시 침투	자유 산개 자동 진입, 「자동 분담」 ON 확인
배터리 잔량 부족 알림	「복귀(RTH)」 버튼 (출발지 자동 복귀)

7. v1.1 FAQ — 카메라 감시·영상·SLAM

7.1 Q: 카메라 감시 영역은 어떻게 결정되나?

****A:**** Leader 로봇이 10 초 주기로 자동 분배한다. 운용병사는 별도 조치가 필요하지 않다.

로봇	ID	담당	동작
Leader (Go2)	S1	전방 0° ±30°	Fixed (카메라 1x Wide, HFOV 60°)
Hub UGV	S2	후방 ±90° (180°)	Pan-tilt sweep 30°/sec (8 초 주기)
F1 / F2	S3/S4	전방-좌/우 각 50°	Pan-tilt sweep 30°/sec
F3 / F4	S5/S6	측-좌/우 각 50°	Pan-tilt sweep
F5 / F6	S7/S8	후측-좌/우 각 50°	Pan-tilt sweep

위협 식별 시 Leader 가 즉시 sector 를 재할당하여 위협 방향에 follower 를 집중시킨다. Follower 1 대 탈락 시에도 남은 follower 로 자동 재분담된다.

7.2 Q: 특정 robot 의 영상을 보고 싶다.

****A:**** 지도 화면에서 해당 robot 아이콘을 터치 → 「영상 보기」 메뉴를 선택한다 (Pull 방식).

19. 지도에서 robot 아이콘 터치
20. 팝업 메뉴에서 「영상 보기」 선택
21. 품질 선택: 고품질 (HD) / 표준 (FHD, 기본) / 저품질 / 썸네일
22. Hub UGV 가 GStreamer SRT pipeline 을 시작 (200ms 이내 화면 표시)
23. 종료 시: 「영상 보기 종료」 터치 → 자동 정리

****다중 영상:**** 4 개 이상 동시 요청 시 자동으로 「썸네일」 (320×240) 모드로 다운그레이드된다. 최대 9 대 영상 동시 모니터링 가능.

7.3 Q: 「Hub UGV 통신 SBC 장애」 알림이 떴다.

****A:**** Hub UGV 는 듀얼 SBC 구조로, 한쪽 장애 시에도 부분 운용이 가능하다.

알림	원인	임무 영향	조치
「SLAM SBC 장애」	Hub SBC #1 장애	글로벌 맵 갱신 중단, 로컬 SLAM 은 정상	임무 지속 가능, 복귀 후 점검
「통신 SBC 장애」	Hub SBC #2 장애	LTE/영상 stream 중단, mesh 는 정상	영상 보기 불가, 임무 지속
「양쪽 SBC 장애」	양 SBC 장애 (드문 경우)	Leader 승계 위험	즉시 RTH 검토

7.4 Q: 글로벌 지도가 30-60 초마다 갱신되는데 정상인가?

****A:**** v1.1 부터 SLAM 통합본은 30 초 (default) 주기로 갱신된다. 1 초 단위 실시간 갱신이 아닌 이유:

- 실시간 회피는 각 robot 의 로컬 SLAM 이 1Hz 로 운용 (즉시 회피)
- 글로벌 지도는 임무 계획·정찰 정보용이므로 30 초 갱신으로 충분
- 통신 부하 100 배 감소로 1 초 예측 broadcast 에 대역폭 양보

운용 환경에 따라 PM 이 주기를 조정할 수 있다 (도심: 15 초, 광역 정찰: 60 초).

7.5 Q: LiDAR 는 어떤 모델인가?

로봇	ID	LiDAR 모델	특성
Leader (Go2)	S1	Unitree L1 (내장)	360° 회전식, 30m 거리
Hub UGV	S2	Robosense E1 (solid-state)	200m 거리, 120° × 90° FoV (v1.3 보정)
Follower UGV	S3-S8	Robosense E1 (solid-state)	200m 거리, 120° FoV (6 대)

Robosense E1 은 solid-state LiDAR 로 가동부가 없어 군용 진동·충격 환경에 강하다. 200m 장거리 정찰이 가능하며 RF 스캐너와 cross-validation 결합 시 효과적이다.

7.6 Q: Wi-Fi 가 약한 환경에서 어떻게 운용되나?

****A:**** OpenWrt 24.10 기반 Wi-Fi 6 Mesh 가 다중경로로 연결을 유지한다.

- Mesh 노드 자동 라우팅 (batman-adv BATMAN V)
- AP steering DAWN 으로 최적 AP 자동 선택
- Wi-Fi 단절 시 mwan3 가 8 초 이내 LTE 백홀로 자동 전환
- 최후 수단: LoRa 비상 채널 (정지, 복귀 명령만)

7.7 Q: Sweep 도중 적이 발견되면?

****A:**** 자동으로 Track 모드로 전환되며, Pan-tilt 가 표적을 lock-on 한다. 운용병사 액션:

24. 화면에 「잠재 위협」 노랑 마커 자동 표시
25. Leader 가 위협 방향에 인근 2-3 대 follower 의 sector 를 자동 집중 재할당 (cross-cueing)
26. 운용병사: 화면 터치로 표적 확인
27. Confirm Fire 또는 「관측만」 선택

7.8 Q: 자동 회피 동작이 어떻게 결정되나요? (v1.3 신설)

****A:**** 각 UGV 가 자체 SBC 에서 1 초마다 Local Cost Map (장애물 지도)을 산출하고, 예측 경로상에 위험 cell 이 있으면 Tier 1.5 로 진입하여 $\pm 2m$ 측방 우회를 자동 수행합니다.

조건	Cost Map 분류	동작
장애물 높이 ≥ 235 mm	lethal (cost 254)	**필수 우회** ($\pm 2m$ 측방)
도랑 폭 ≥ 220 mm	lethal	필수 우회
경사 $> 30^\circ$	lethal	필수 우회
장애물 100-235 mm	inflated (cost 200)	가능하면 우회, 감속 통과
경사 $15-30^\circ$	cautious (cost 100)	감속 통과
경사 $< 15^\circ$, 장애물 < 100 mm	free (cost 0)	정상 통과

****3 회 연속 회피 실패**** 시 운전자 화면에 「수동 개입 필요」 alert 가 표시됩니다.

7.9 Q: 「LTE 백업 활성화」 alert 가 나타났습니다 (v1.3 신설)

****A:**** Hub UGV (S2) LTE 모뎀이 작동 불능 상태일 때 Follower S3 가 자동으로 LTE 게이트웨이 역할을 인수합니다. 임무는 계속 진행되며 telemetry 수신도 정상 (최대 30 초 일시 끊김 가능).

상태 화면	의미	권장 조치
「Hub LTE 정상」 (녹색)	Hub S2 가 LTE 게이트웨이 운용 중	정상 — 조치 없음
「LTE 백업 활성화 — S3 운용」 (노란색)	S3 가 LTE 백업 역할 인수 (Hub LTE 다운)	임무 계속, 복귀 후 Hub LTE 점검
「LTE 완전 두절」 (빨간색)	Hub + S3 LTE 모두 작동 불능	Wi-Fi 6 mesh 로만 운용, 운전자 가까이 접근
「Hub LTE 복구 — S3 강등」 (녹색)	Hub LTE 복구되어 정상 분배	정상 — split-brain 방지 확인

LTE 백업 follower (S3) 손상 시 다음 후보 (S5)로 자동 chain 승격. 백업 활성화 임계 시간 ≤ 10 초.

7.10 Q: SLAM 글로벌 맵 갱신이 5 초 주기인가요? (v1.3 갱신)

****A:**** v1.3 부터 Hub UGV 의 SLAM 통합 주기가 ****30-60 초 $\rightarrow$ 5 초****로 단축되었습니다. Cost Map (1Hz)과 정확성을 유지하기 위함이며, 운전자 화면 글로벌 맵이 5 초마다 갱신됩니다.

- 실시간 회피는 Local SLAM + Cost Map (1Hz) — 즉각 동작
- 글로벌 맵 정찰 정보는 5 초 주기로 갱신
- 도심·실내 침투 시 PM 결정에 따라 3 초로 단축 가능

8. 시연 절차 (DEMO 6-Phase 시퀀서)

8.1 시연 모드 진입 조건

- `deployment_mode = `demo`` (yaml overlay 적용)
- 무장 자동 비활성 (`gun_trigger_permission = DENIED` 강제)
- BB 탄/공포탄 또는 dummy 모드 운용
- 운용병사가 「데모 시작」 버튼 터치 후 자동 진행

8.2 DEMO 6-Phase 자동 시퀀스

Phase	동작	권장 파라미터	운용병사 액션
DEMO_PHASE_IDLE	시퀀스 트리거 대기	—	「데모 시작」 터치
DEMO_PHASE_FORWARD	<code>demo_forward_distance_m</code> 만큼 전진	기본 5 m, 속도 0.5 m/s	관찰
DEMO_PHASE_SCAN	지정 pan/tilt 범위 자동 스캔	pan $\pm 60^\circ$, tilt $-10^\circ \sim +5^\circ$	표적 식별 시 자동 다음 단계
DEMO_PHASE_ENGAGE	타겟 lock → <code>demo_fire_duration_sec</code> 발사	기본 2 sec, BB 탄/dummy	관찰 (자동 발사 alert 표시)
DEMO_PHASE_REVERSE	<code>demo_reverse_distance_m</code> 만큼 후진	기본 5 m, 속도 0.5 m/s	관찰
DEMO_PHASE_COMPLET	IDLE 복귀, 결과 화면 표시	—	「확인」 터치

8.3 강제 중단 / 재개

- 28. 화면 우상단 「데모 중단」 버튼 → 즉시 IDLE 복귀 (`resetDemoSequence`)
- 29. EmergencyStop 입력 시 즉시 SCAN/ENGAGE 단계 중단
- 30. 중단 후 「데모 재시작」 가능 (FORWARD 부터 다시)

8.4 시연 권장 환경

- 실내 시연장: 협로 침투 프리셋 (d=3m), Leader Go2 + Hub UGV + 2-3 follower
- 실외 (소규모 시연장): 경찰/방어 프리셋 (d=5m), Leader + Hub + 4 follower
- DAPA/VIP 정식 시현: 8 대 전체, 광역 경찰 프리셋

8.5 시연 중 표시 화면 (운용병사)

- 현재 Phase 큰 글씨 표시 (FORWARD / SCAN / ENGAGE / REVERSE)
- 8 대 위치 + sector + 표적 마커 실시간
- 「시연 모드」 라벨 항상 표시 (배경 노란색 띠)
- ``deployment_mode=demo``, 무장 비활성 상태 표시

9. 부록

9.1 색상 가이드 (지도 마커)

색상	의미
■ 녹	정상 follower / 정찰 영역
■ 청	Leader (Go2) / 보호 영역
■ 자	Hub UGV / 통신 중계 영역
■ 황	잠재 위협 / Tier 2-3 follower
■ 적	확인 위협 / 적 / Tier 4 follower
■ 무지개	다중 sector 분담 표시 (10 초마다 회전)

9.2 비상 연락

로봇 분실·노획 의심 시: 「Compromise」 버튼 → 즉시 해당 robot 인증서 폐기. CRL 이 전체 군집에 broadcast 되어 해당 robot 은 사용 불가화된다.

9.3 관련 문서

- SAN-SDD-SWARM-001 v1.1 — 통합 SDD (상세 설계)
- SAN-SDD-SUR-001 v1.1 — 감시·SLAM·영상 보조 SDD
- SAN-IDS-CMD-001 v1.1 — 인터페이스 정의 명세서

— 본 SOP 는 SAN-SDD-SWARM-001 v1.1 의 운용 요약본임. 상세 내용은 통합 SDD 참조 —